

Задача 1. Коллекции, ввод и вывод

Задача должна быть выполнена на языке Python, используя только пройденный материал (также можно использовать функции). Условие задачи и автор должны быть указаны в комментариях. Также должны быть «обычные» комментарии в коде.

Создать консольное приложение с меню. Задача не должна завершаться после одного действия — вместо этого каждый раз должна возвращаться в меню до выбора пункта «завершить».

N — константа, задаваемая в коде (только у кого требуется в задаче).

Пользователь (преподаватель) должен понимать что ему нужно делать из консоли, а не из условия задачи, кода программы, комментариев или ваших устных подсказок.

Во всех задачах контролировать возможность выхода индекса за границы.

Реализовать форматированный вывод. Вещественные числа выводятся с точностью 2 знака после запятой. Целые числа выводятся всегда со знаком. Списки и кортежи выводятся в столбик: строки выравнивать по левому краю, числа — по правому. В матрицах (в т.ч. списки из списков, списки из кортежей, словари из списков и т.д.) данные должны быть тоже разбиты на столбцы четко друг под другом.

Условия:

1. Телефонная книга маленького городка хранит номер абонента по ФИО при помощи словаря. Ключом является кортеж «фамилия, имя, отчество». Предусмотреть следующие возможности:

- добавить контакт,
- удалить контакт,
- вывести отдельный номер по ФИО человека,
- вывести весь словарь (ФИО и номер в виде таблицы),
- напечатать только все ФИО попавших в книгу жителей без номеров,
- очистить телефонную книгу,
- при вводе номера 88005553535 программа должна издавать писк и не выполнять указанное действие,
- вывести среднюю длину хранящихся фамилий.

2. База ГАИ хранит информацию об авто по номерному знаку с помощью словаря. Информация об автомобиле представляет из себя кортеж: ФИО владельца (строка), марка, модель, дата регистрации (строка). База поддерживает операции:

- добавление автомобиля,
- удаление автомобиля,
- вывод данных по «номерам»,
- вывод всего словаря (записи вида «номер-информация» в виде таблицы),
- печать списка номерных знаков без дополнительной информации,
- вывод количества зарегистрированных в базе ТС,
- вывод информации только о ТС с «блатными» номерами — все три цифры в номере совпадают,
- вывод доли автомобилей в базе указанной пользователем марки.

3. Тюрьма хранит список статей заключенного по его ФИО (строка) с помощью словаря. Должны быть реализованы возможности:

- посадить преступника,
- отпустить заключенного на все четыре стороны,
- выводить список статей зека по ФИО,
- выводить всю базу (в виде таблицы: ФИО + список статей) для администрации,
- напечатать суммарное количество заключенных на содержании,
- добавить указанному заключенному новую статью,
- напечатать «пахана» — заключенного с самым длинным списком статей,
- выводить среднее число статей на зека по тюрьме.

4. Небольшой отряд греческих воинов может насчитывать до N человек и реализуется через список. Каждый воин представляет из себя список, первый элемент которого — имя воина, второй — возраст. У отряда есть командир — он всегда идет первым. Предусмотреть операции:

- добавление воина на указанную пользователем позицию, если она свободна,
- «увольнение» воина по номеру,
- выбор нового командира из состава отряда (поменять местами i-го воина и старого командира),
- вывод всего отряда на консоль (номер, имя, возраст в виде таблицы), командир, если существует, указывается перед отрядом отдельно,
- изменение информации об i-ом воине, если он существует,
- получить среднюю длину имен солдат из отряда,
- получить средний возраст солдат,
- состарить всех воинов на год.

5. Космический коллекционер собирает уродцев со всех концов галактики и помещает в свой список. Информация об уродце следующая — кортеж вида: «имя или что-то там у них используется», «вид», «звездная система», «планета», «требуемый объем помещения для содержания». Предусмотреть операции:

- добавлять уродцев до тех пор, пока пользователь не решит ввести «Хватит», чтобы остановить это безобразие,
- избавиться от уродца (по имени),
- вывести список всех уродцев,
- вывести список уродцев по указанной звездной системе,
- вывести список уродцев по указанной планете,
- вывести уродца по имени,
- вывести суммарный требуемый объем,
- вывести средний требуемый объем.

6. Один грустный человек старается хранить все свои неудачи в памяти, представленной в виде списка. Сама неудача представляет из себя кортеж вида «дата» и «текст». Предусмотреть операции:

- добавление неудачи в конец списка, при этом, если неудач больше чем N, самые старые забываются, так как грустный человек никогда не отличался хорошей памятью,
- также он обожает перебирать все неудачи сидя вечерами: для этого нужна возможность вывода всего списка в прямом и обратном порядке,
- вывести дату по указанной пользователем неудаче (тексту),
- вывести все неудачи по указанной дате,
- напечатать «самую грустную историю» — самую длинную,
- напечатать среднее количество слов в одном воспоминании.

7. Студент получает оценки от 2 до 5. По каждому из предметов оценки хранятся в своем списке. Эти списки в свою очередь хранятся в списке, где первый элемент не оценка, а «название дисциплины». Предусмотреть операции:

- добавить предмет на указанную позицию,
- добавить оценку в предмет (в конец),
- удалить последнюю оценку по предмету,
- получить средний балл по всем оценкам,
- вывести все оценки на экран,
- вывести список «предмет» — «средний балл»,
- вывести список «предмет» — «кол-во оценок»,
- вывести список только тех предметов, по которым нет ни одного «неуда».

8. У планировщиков есть план. И для того, чтобы не держать его весь в голове, они создали календарь на неделю: список из дней (1-7), в каждом из которых список из часов (0-23), в этот час можно записать заметки (тоже список). Заметок в одном часе не более 3, а длина любой из них не больше N. Предусмотреть операции:

- добавить заметку в указанный день и час,
- удалить все заметки из указанного дня и часа,
- календарь должно быть можно ради удобства распечатать двумя способами: чтобы столбцами были дни, строками — часы, и наоборот,
- вывести список «день недели» — «число заметок»,
- вывести среднее число заметок в час по всему календарю.

9. Некто просто обожает квадраты. Поэтому в его приложении, которое хранит наборы целочисленных значений, все они помещаются в квадратные матрицы минимально необходимого размера (недостающие числа заполняются нулями). Предусмотреть следующие операции с наборами:

- добавление набора,
- удаление набора по порядковому номеру,
- конкатенация наборов,
- повторение набора (набор повторяется указанное количество раз помещаясь в одну матрицу),
- вывод всех наборов (с нумерацией),
- вывод среднего количества «настоящих» элементов в наборах.

10. Один ученик очень любит списывать у соседа по парте сочинения. Однако он достаточно хитер, для того чтобы править текст (представляющий из себя список строк). Поэтому задача должна мочь выполнять:

- добавление строки,
- удаление строки по порядковому номеру,
- замену строки по порядковому номеру,
- замену в указанной строке подстроки; «с», «по» и «новую подстроку» вводит пользователь,
- добавление в конец указанной строки,
- удалять все вхождения указанного пользователем символа в указанной строке,
- напечатать текущее состояние строк нерадивого ученика
- напечатать среднюю длину строк.

11. Кроха Тилль пытается сочинить песню про Солнце. Для этого он работает со списком строк. Предусмотреть следующие операции для сочинения песенки:

- добавление строки,
- замена i -той строки,
- удаление i -той строки,
- добавить текст в начало i -той строки,
- добавить текст в конец i -той строки,
- изменить регистр i -той строки на противоположный,
- дублировать i -тую строку, причем копия оказывается на $i+1$ месте, сдвигая все остальные,
- удалить из i -той строки символ по указанному номеру,
- напечатать все строки, перед каждой указывается ее номер,
- напечатать номер текущей правки; при запуске приложения номер равен нулю и увеличивается на 1 при каждом действии кроме печати.

12. Одинокый исследователь отбывает свою вахту на станции «Марс-IV». Единственное его развлечение — принимать сообщения (строку). Проблема в том, что сигнал приходит с земли с помехами. Предусмотреть следующие возможности для работы с сигналом:

- принять сигнал (ввести строку),
- удалить все вхождения указанных символов; пользователь вводит сразу несколько символов в виде строки для удаления,
- «схлопнуть» лишние пробелы (если подряд 2+ пробела),
- заменить одну подпоследовательность символов на другую,
- каждое действие, изменяющее текст, должно создавать ее новую копию, а не модифицировать исходную строку (и хранить нужно их все); «прием сигнала» сбрасывает все до состояния единственной строки,
- напечатать все версии строки,
- каждое действие, изменяющее строку, должно выводить кол-во символов, на какое она уменьшилась или увеличилась.

13. Пользователь вводит натуральные числа (≤ 400) в строку через пробел. Каждое число разложить на простые делители (делители помещать в список для каждого числа, а все это: число и соответствующий список — поместить в словарь). Для разложения на простые множители предусмотреть заданный прямо в коде кортеж, содержащий все простые числа от 1 до 200. Словарь выводится следующим образом: в первой строке пользовательские числа, ровно под каждым числом — список его множителей в столбик (сверху вниз).